

Judul Proyek:

"Optimisasi dan Pembuatan Aset untuk Lingkungan Game Realistik di Unreal Engine: Studi Kasus Ganyang Setan Alas"

Deskripsi Proyek Magang-TA:

Dalam proyek pengembangan *GANYANG Setan Alas: The Game*, saya berperan sebagai *game artist* yang bertanggung jawab atas pembuatan dan implementasi aset 3D, terutama pada lingkungan hutan dan elemen visual lain yang mendukung pengalaman bermain yang imersif. Game ini dikembangkan menggunakan *Unreal Engine 5* untuk platform Android dan PC, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang kaya detail melalui penggunaan vegetasi, pencahayaan, dan penataan landscape. Proses pengembangan mencakup pembuatan model vegetasi dan aset lingkungan lainnya, serta optimisasi performa menggunakan teknik seperti *Level of Detail* (LOD). Selain itu, saya juga terlibat dalam penyesuaian pencahayaan dinamis dengan *Ultra Dynamic Sky* serta pengembangan animasi senjata menggunakan Animation Blueprint di Unreal Engine 5. Setiap tahap pengembangan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip desain gim, gameplay mechanics, dan pengalaman audio visual yang mendalam untuk menciptakan suasana yang mendukung.

Tools:

Blender, Unreal Engine 5, Mixamo, Marvelous Designer, MakeHuman, TexturePacker.

Pendahuluan

GANYANG Setan Alas: The Game merupakan gim bergenre first-person shooter (FPS) yang dikembangkan oleh LodhongKrupuk Interactive, bagian dari PT. Pabrik Imaji Akaskara yang bekerjasama dengan PT. Vilabs Teknologi Indonesia dan Vokasi Studios. *GANYANG* menggunakan teknologi Unreal Engine 5 dan dikhususkan untuk berjalan pada platform Desktop PC. Proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu pengembangan gim, termasuk Game Designer, Game Artist, Technical Artist, Game Programmer, Game Shipping, Game Publishing, dan Sound

Engineer. GANYANG versi platform Android telah dikembangkan sebelum GANYANG Setan Alas: The Game versi Desktop PC dimulai pengembangannya. GANYANG versi Android juga dikembangkan oleh tim yang sama dan telah berhasil diluncurkan pada platform Google Play Store. Pengalaman pengembangan yang diperoleh dari proyek Android membentuk landasan untuk pengembangan versi PC dengan mengimplementasikan fitur yang lebih kompleks secara grafis dan gameplay.

Isi

1. Pembuatan dan Optimisasi Model 3D Vegetasi (Chapter 1 & 2)

Salah satu tugas utama saya dalam proyek ini adalah pembuatan model 3D untuk vegetasi yang digunakan dalam pengaturan hutan di Chapter 1 dan Chapter 2. Model vegetasi ini sangat penting dalam menciptakan suasana hutan yang lebat dan alami, yang menjadi latar dari sebagian besar gameplay dalam dua chapter tersebut. Saya menggunakan perangkat lunak Blender untuk membuat model pohon dan bambu dengan mempertimbangkan detail yang realistis, seperti bentuk batang, tekstur daun, serta variasi bentuk dan ukuran. Pemilihan jenis vegetasi juga disesuaikan dengan latar hutan tropis yang diceritakan dalam game, sehingga memberikan kesan alami yang lebih nyata.

Selama proses pembuatan model ini, saya juga memastikan agar model vegetasi tidak terlalu kompleks dalam hal jumlah poligon, mengingat pentingnya optimisasi untuk menjaga performa game. Saya menggunakan teknik tekstur yang efisien untuk mengurangi beban pemrosesan tanpa mengorbankan kualitas visual. Vegetasi yang saya buat ini kemudian diintegrasikan ke dalam *Unreal Engine* dan disesuaikan dengan kebutuhan gameplay.

2. Pembuatan Lingkungan Garasi (Pembukaan Chapter 2)

Pada awal Chapter 2, ada sebuah adegan pembukaan yang menampilkan sebuah garasi yang menjadi latar dari adegan naratif penting dalam cerita. Saya bertanggung jawab penuh dalam pembuatan lingkungan garasi ini, yang melibatkan pembuatan model 3D berbagai objek di dalam garasi. Proses ini melibatkan pembuatan aset dari awal hingga integrasi penuh ke dalam *Unreal Engine*. Fokus utama saya adalah menciptakan suasana yang realistis dengan detail yang mendukung suasana cerita, seperti keusangan benda-benda di garasi yang memberikan kesan tempat tersebut sudah lama tidak terpakai.

Selain pembuatan model aset, saya juga bertanggung jawab dalam pengaturan pencahayaan di lingkungan garasi tersebut, agar nuansa horor dan misterius tetap terjaga. Saya menggunakan pencahayaan dinamis dan bayangan halus untuk meningkatkan suasana yang sesuai dengan tema cerita.

3. Optimisasi dan Penempatan Foliage Vegetasi

Penempatan *foliage* atau dedaunan kecil dan semak-semak di lingkungan hutan adalah elemen penting yang berkontribusi pada realisme dan keindahan visual game. Dalam proyek ini, saya bekerja pada penempatan foliage untuk menciptakan lingkungan hutan yang terlihat alami di Chapter 1 dan Chapter 2. Saya menggunakan alat *foliage* di *Unreal Engine* untuk menyebarkan rumput, semak, serta tanaman kecil di berbagai area hutan dengan pola yang realistis.

Selain itu, saya juga melakukan optimisasi terhadap aset *foliage* untuk memastikan game berjalan lancar di berbagai perangkat. Ini termasuk teknik seperti mengurangi jumlah poligon, membuat LOD (*Level of Detail*) untuk objek yang lebih jauh dari pemain, serta memanfaatkan teknologi *instancing* untuk mengurangi jumlah *draw calls* yang dapat memperlambat kinerja game.

4. Detailing Villa Djembranasari (Chapter 1 & 2)

Pada Chapter 1 dan 2, salah satu lokasi penting dalam game adalah Villa Djembranasari, sebuah bangunan besar yang menjadi pusat dari beberapa adegan naratif penting. Saya terlibat dalam pembuatan dan penyempurnaan detail lingkungan villa ini.

5. Penyesuaian Ultra Dynamic Sky

Penyesuaian sistem *Ultra Dynamic Sky* merupakan tugas penting lainnya yang saya kerjakan dalam proyek ini. Sistem ini memungkinkan perubahan dinamis pada kondisi langit, termasuk perubahan waktu dari siang ke malam, pergerakan awan, serta efek pencahayaan yang dihasilkan dari posisi matahari atau bulan. Dalam game ini, sistem pencahayaan langit memainkan peran penting dalam membangun suasana di berbagai adegan, mulai dari adegan siang yang terang hingga adegan malam yang gelap dan penuh ketegangan.

Saya bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian dan fine-tuning terhadap parameter *Ultra Dynamic Sky* agar sesuai dengan kebutuhan setiap adegan. Hal ini melibatkan pengaturan intensitas cahaya, warna langit, serta efek atmosferik seperti kabut dan awan yang menambah kesan mendalam pada lingkungan game.

6. Optimisasi Aset dan Kinerja Game

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan game adalah memastikan bahwa game dapat berjalan dengan lancar di berbagai perangkat keras, mulai dari PC dengan spesifikasi tinggi hingga yang menengah ke bawah. Oleh karena itu, saya fokus pada optimisasi aset, yang meliputi pengurangan jumlah poligon pada model 3D, penggunaan tekstur dengan resolusi yang efisien, serta penerapan *Level of Detail* (LOD) untuk objek yang lebih jauh dari pandangan pemain.

Selain optimisasi aset individual, saya juga memastikan bahwa keseluruhan lingkungan tidak membebani sistem secara berlebihan dengan cara mengurangi jumlah objek aktif yang terlihat pada satu waktu, serta memastikan bahwa semua objek terstruktur dengan baik dalam hal pemakaian memori dan pemrosesan.

7. Pembuatan Aset Pohon Tumbang dan Animasi (Chapter 2)

Pada Chapter 2, terdapat adegan di mana sebuah pohon tumbang yang menjadi penghubung antara dua segmen cerita. Saya bertanggung jawab penuh dalam pembuatan aset pohon tumbang ini, termasuk pemodelan 3D, *rigging*, dan animasi. Pohon ini tidak hanya menjadi elemen visual, tetapi juga bagian dari gameplay, di mana pemain berinteraksi dengan pohon tersebut. Proses pembuatan pohon tumbang ini dimulai dari pemodelan di Blender, di mana saya memastikan bahwa bentuk pohon terlihat alami dan sesuai dengan gaya visual game. Setelah itu, saya melakukan *rigging* pada model pohon agar bisa dianimasikan saat jatuh, sehingga memberikan kesan yang realistis.

Saya juga membuat animasi jatuhnya pohon tersebut dengan memperhatikan dinamika gerakan yang sesuai dengan gravitasi dan interaksi lingkungan sekitar. Setelah animasi selesai dibuat di Blender, saya mengintegrasikannya ke dalam *Unreal Engine*.

8. Pembuatan Animasi Senjata (Grenade Launcher dan Shotgun)

Selain pengerjaan aset lingkungan, saya juga terlibat dalam pembuatan animasi untuk senjata, khususnya *grenade launcher* dan *shotgun*. Proses ini melibatkan pembuatan animasi untuk mekanisme pengisian ulang (*reload*) senjata, serta animasi saat senjata digunakan dalam

permainan. Saya menggunakan Blender untuk melakukan *rigging* dan animasi pada bagian-bagian senjata yang bergerak, seperti peluru, magazin, dan mekanisme pengokang.

Saya memastikan bahwa animasi yang dibuat terlihat halus dan responsif saat digunakan dalam permainan. Setelah animasi selesai, saya mengimpor hasilnya ke dalam *Unreal Engine*, dan menyesuaikan transisi animasi agar senjata terasa nyaman saat digunakan oleh pemain.

Lampiran

Link Dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1wekGI_Vm0foTyxltreAf-0Lu9pNm6myO?usp=sharing

Daftar Pustaka

Aulén, J. (2020). Animation State Machines in Unreal Engine.

<http://www.theseus.fi/handle/10024/335954>

Dekkati, S. (2020, December 31). Blender and Unreal Engine Character Design and Behavior Programming for 3D Games. *ABC Journal of Advanced Research*, 9(2), 115-126.

<https://doi.org/10.18034/abcjar.v9i2.704>

Gunther, E. (2024). *Ultra dynamic sky - product video + quick start (V8 - newest UE5 version)*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ENMuqbNSLTs&ab_channel=EverettGunther

Kaizen Digital Interactive. (2020). *Tropical Jungle Pack UE4 - Features*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=4MsIzzo6DlA&ab_channel=KaizenDigitalIntera

Karppinen, A. (2023, October). *Creating Foliage for Video Games*. Tampere University of Applied Sciences (TAMK).

Lee, N. (2023). Unreal Engine, A 3D Game Engine. In *Encyclopedia of Computer Graphics and Games*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_537-1

Maelstrom Library. (2021). *MAE Oak Forest Teaser #1 | Unreal Engine 4*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=FwSjtFx7GNI&ab_channel=MaelstromLibrary

Shelton, M. (2023). Lighting Styles and Moods in Unreal Engine. *Master of Fine Arts in Digital Media Culminating Experience*.

<https://dc.etsu.edu/digitalmedia-culminating-experience/2/>